



Situació d'aprenentatge¹

Títol	Senyalitzem el nostre institut: disseny, pressupost i fabricació digital de cartells
Curs (nivell educatiu)	1r d'ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Emprenedoria (optativa) / Tecnologia i Digitalització

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Context: L'institut necessita renovar la senyalització interior (aules, sala de professorat i lavabos). L'alumnat actuarà com una petita empresa de disseny i fabricació. Haurà de prendre mides, calcular la quantitat de fusta necessària, elaborar un pressupost, presentar-lo a l'equip docent, dissenyar els cartells amb programari digital, fabricar-los amb talladora làser i instal·lar-los.

Repte: Com podem crear una nova senyalització funcional, sostenible i econòmica per a l'institut?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
EMPREDORIA	CE1. Analitzar oportunitats i necessitats de l'entorn per generar valor. CE2. Col·laborar eficaçment en equips de treball per desenvolupar projectes emprenedors. CE3. Dissenyar, planificar i gestionar projectes emprenedors. CE4. Comunicar propostes i solucions de manera efectiva. CE5. Aplicar criteris econòmics, socials i sostenibles en la presa de decisions.

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ	CE1. Identificar i resoldre problemes tecnològics mitjançant projectes. CE2. Dissenyar i desenvolupar solucions utilitzant eines digitals. CE3. Fabricar prototips i productes emprant processos i eines de fabricació digital. CE4. Treballar de manera segura, sostenible i responsable.
--------------------------------	---

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital	Aprendre a crear cartells amb Inkscape , amb vàries capes (de tallar i gravar), per al tall làser.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	Planificar el treball en equip i acceptar l'error (proves de mida o pressupost per al projecte) com a part natural del procés d'aprenentatge.
Competència emprenedora	Identificar necessitats o reptes de l'entorn i generar propostes de valor viables, creatives i sostenibles per donar-hi resposta, planificant i desenvolupant un projecte de manera col·laborativa.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge ⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació ⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Analitzar les necessitats de senyalització del centre per proposar una solució real.	1.1. Identifica i descriu els cartells que es necessiten i redacta un pressupost acord i viable.
2. Dissenyar digitalment en 2D els cartells, respectant proporcions reals.	2.1. Crea els cartells amb Inkscape i els exporta correctament per tal de, a través de BEAM, ser tallats a la màquina de tall làser.
3. Presentar i defensar la proposta davant d'un client real (professorat/equip directiu).	3.1. Comunica i defensa les decisions tècniques i econòmiques adoptades

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	<u>Àrea</u> o <u>matèria</u>
1	• Detecció de necessitats i oportunitats de l'entorn. • Planificació i gestió de projectes. • Pressupostos, costos i viabilitat econòmica. • Comunicació i presentació de projectes. • Treball cooperatiu i lideratge.	Emprenedoria

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

2	• Disseny vectorial elemental (traçats simples amb Inkscape) per a talladora làser. • Combinació, agrupació d'objectes i resta en Inkscape per a talladora làser. • Incorporació de lletres i modificació per nodes a Inkscape per a talladora làser. • Procés tecnològic de resolució de problemes. • Materials de fabricació: fusta i derivats.	Tecnologia i digitalització
---	---	-----------------------------

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

- **Metodologia:** Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i filosofia *Maker* (aprendre fent). Com que és de nivell inicial, el disseny es farà a partir d'activitats molt guiades.
- **Agrupaments:** Equips de 2 alumnes per fer cada cartell. Equips de 4 persones per fer el pressupost i calcular quanta fusta es necessita. L'activitat estarà guiada a través d'un dossier.
- **Eines i materials:** Ordinadors, programari lliure (Inkscape), talladora làser, cinta mètrica, fusta contraxapada i dossier de l'alumne.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	Sessió 1 (Introducció) - Observació dels espais i detecció de necessitats. - Inventari dels cartells a substituir. - Definició del repte.	1h
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	Sessió 2 - Presa de mides i càlcul de superfícies. - Recerca de preus de materials.	1h
	Sessió 3 - Elaboració del pressupost.	1h
	Sessió 4 (Inkscape) Pràctica 1: Dibuix amb formes Presentació molt breu d'Inkscape (5-10'). Creació d'un dibuix (robot, casa...) utilitzant rectangles, cercles, polígons, colors, duplicar, girar i canviar la mida dels objectes.	1h
	Sessió 5 (Inkscape) Pràctica 2: Construïm icones Aprenem a agrupar, alinear, ordenar objectes i aplicar operacions bàsiques (unió i diferència) per crear pictogrames senzills.	1h
	Sessió 6 (Inkscape) Pràctica 3: Fem un cartell Introduïm el text, treballem la tipografia, la composició i reproduïm un cartell senzill combinant text i pictogrames.	1h

	Sessió 7 (Inkscape) Pràctica 4: Preparació per al làser Convertim el cartell en un fitxer preparat per a la talladora làser: dimensions, gruix de línia, revisió d'errors i prova de fabricació.	1h
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	Sessió 8 - Presentació de les propostes. - Revisió amb el professorat: millora dels dissenys. - Tall làser dels cartells	1h
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	Sessió 9 i 10 (Exposició) - Instal·lació dels cartells. - Presentació final i autoavaluació.	2h

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Aprentatges competencials: els aprenentatges tenen una finalitat pràctica i s'apliquen en un context autèntic.

Universalitat del currículum: les activitats es plantegen amb diferents nivells de suport i es fomenta el treball cooperatiu perquè tot l'alumnat pugui participar i assolir els objectius.

Qualitat de l'educació de les llengües: es treballa la comunicació visual i escrita mitjançant el disseny de cartells..

Perspectiva de gènere: els cartells i pictogrames es dissenyen evitant estereotips de gènere.

Ciutadania democràtica i consciència global: l'alumnat pren decisions de manera consensuada, assumeix responsabilitats i crea un producte útil que contribueix a millorar els espais comuns del centre.

Benestar emocional: es promou un clima de treball cooperatiu, la participació activa, la valoració de les aportacions de tots els membres del grup i la confiança en les pròpies capacitats durant el desenvolupament del projecte.

⁹ 1. Aprentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹⁰

Rúbriques compartides, plantilles de pressupost, videotutorials, agrupaments heterogenis, guies visuals, suport entre iguals, flexibilització de tasques i múltiples formes de representació i expressió (DUA).

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹¹ O INTENSIVS¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.